Unidad 8: Automatización

Profesor: Ing. Israel Chaves Arbaiza

Curso: Electrónica Básica para Ing. Mecánica



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

EIM Escuela de Ingeniería Mecánica

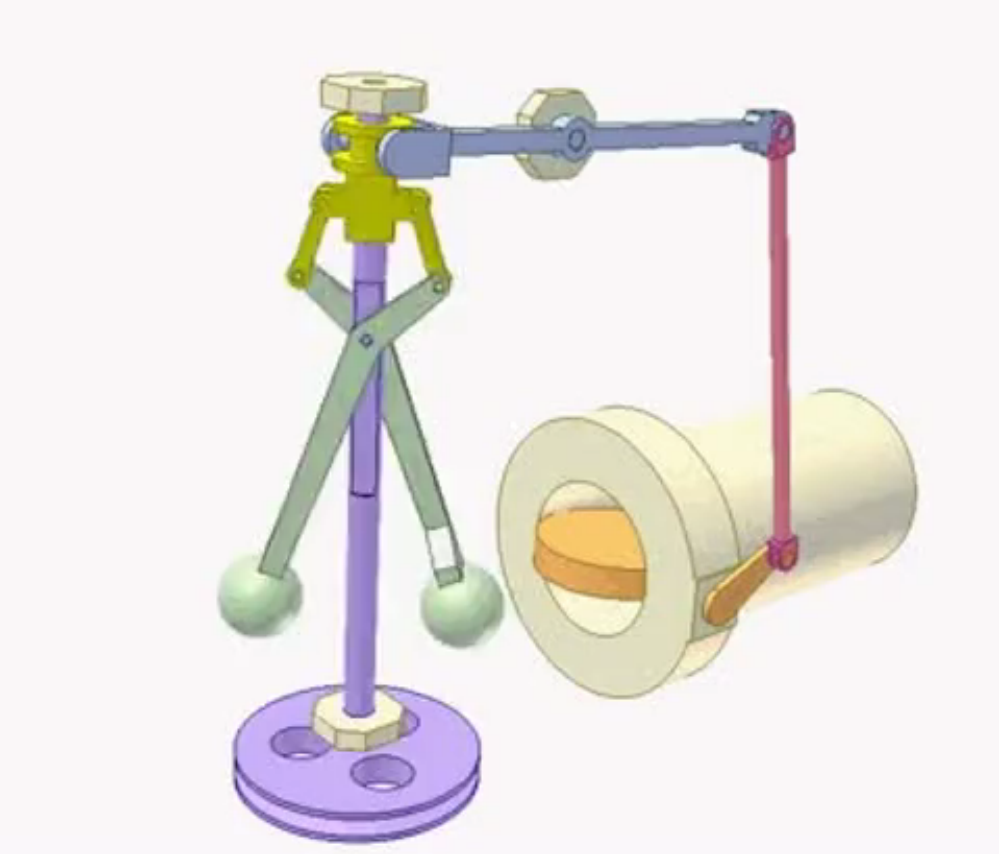
Agenda

- Historia
- ¿Qué es un PLC?
- Funcionamiento de un PLC
- Características
- Ventajas y desventajas
- Estructura básica
- Diagrama Escalera

Historia

- El control automático, tiene su primer antecedente en el Regulador de Watt, en el 1774
- El primer intento de reemplazar al hombre en las tareas de control se realizó a través de elementos mecánicos
- Mecanismos como las válvulas de control, de nivel a flotante, permitieron al hombre dedicarse a estas tareas

GIFER



See all governor GIFs

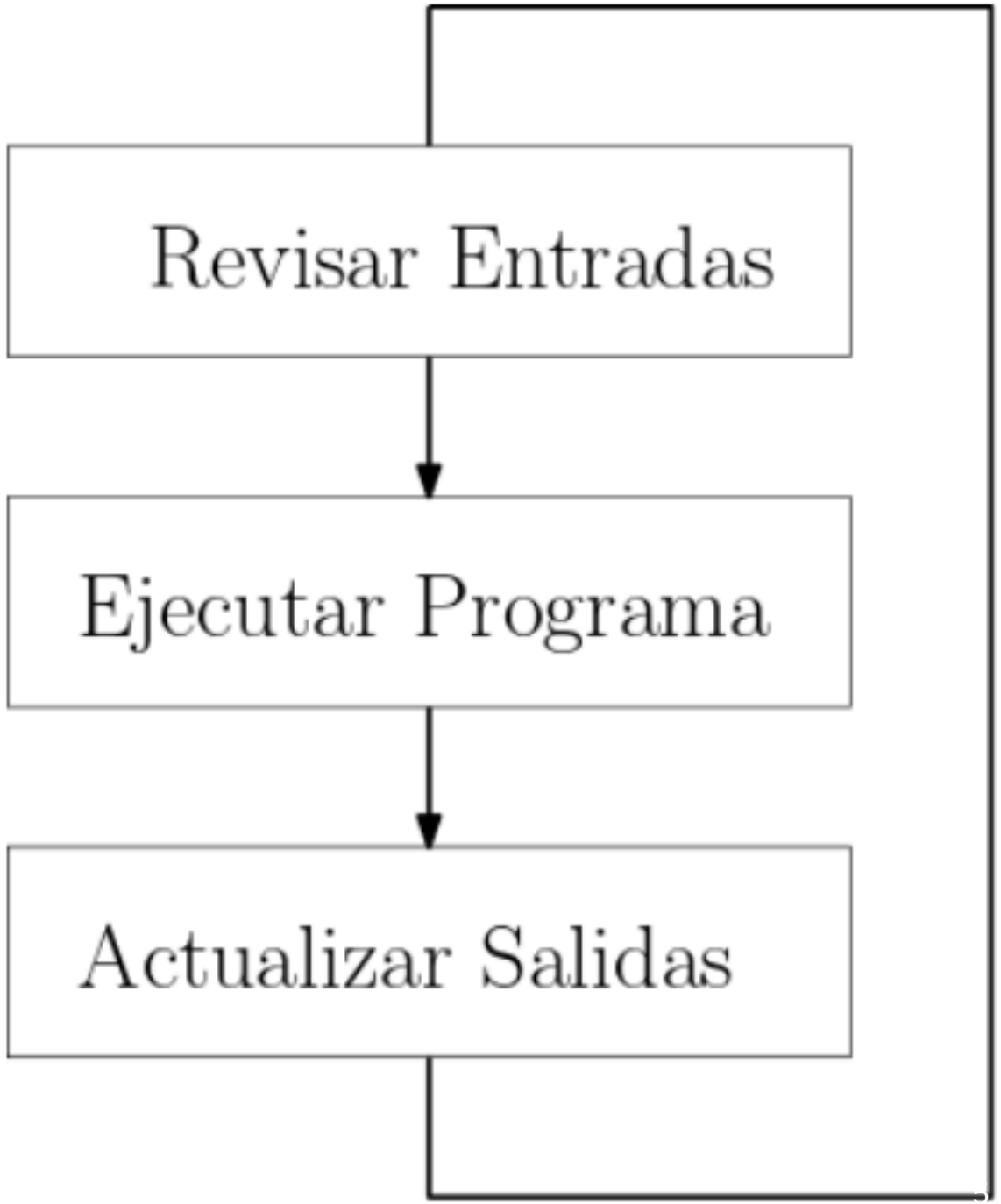
¿Qué es un PLC?

- Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo digital electrónico, con una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones
- Implementa funciones lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas
- Utilizados en **ambientes industriales** donde la decisión y la acción deben ser tomadas en **tiempo real**
- Son tanto controles lógicos como secuenciales o ambos a la vez
- Ejemplo de datasheet



Funcionamiento de un PLC

- Consta básicamente de un CPU, espacios de memoria y circuitos de entrada y salida de señales.
- Internamente, el PLC corre 1 programa a la vez, de forma cíclica. Este ciclo consta de los siguientes 3 pasos

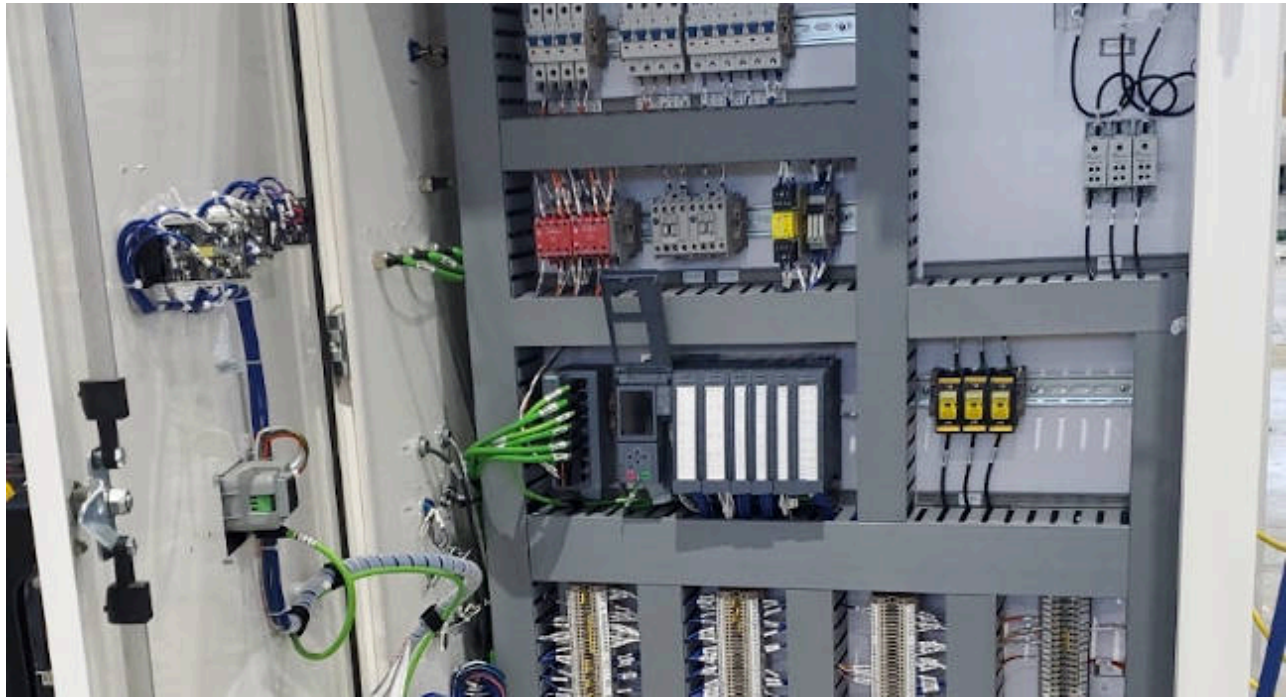


Funcionamiento de un PLC

- En el primer paso, el PLC toma los valores de cada una de las entradas (sensores) y los almacena en memoria
- En el segundo paso, ejecuta el programa (una instrucción a la vez) donde dependiendo de la lógica indicada, y de los valores de las entradas almacenados; decide y calcula qué salidas activar ó apagar almacenando estos resultados en los espacios de memoria destinados para las salidas
- En el tercer paso, es donde luego de los calculos, el PLC toma los valores almacenados para las salidas, y activa ó apaga las salidas (actuadores) según corresponda.

Características

- Espacios reducidos
- Procesos de producción periódicamente cambiantes
- Procesos secuenciales
- Maquinaria de procesos variables
- Instalaciones de procesos complejos y amplios
- Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso



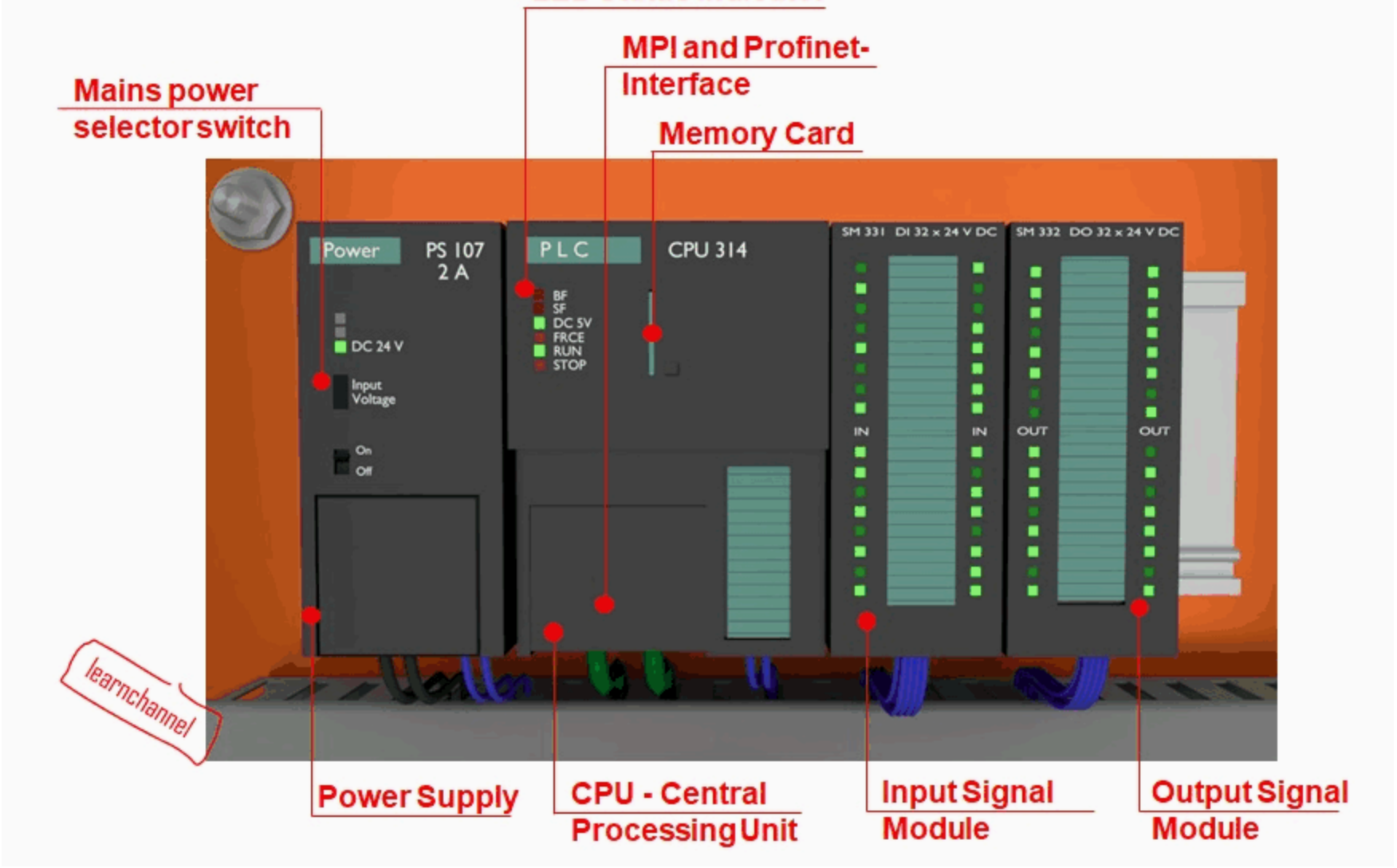
Ventajas

- Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos
- La lista de materiales queda sensiblemente reducida y economía del presupuesto
- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos
- Mínimo espacio del tablero
- Economía de mantenimiento
- Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata
- Menor tiempo para la puesta en funcionamiento
- Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil

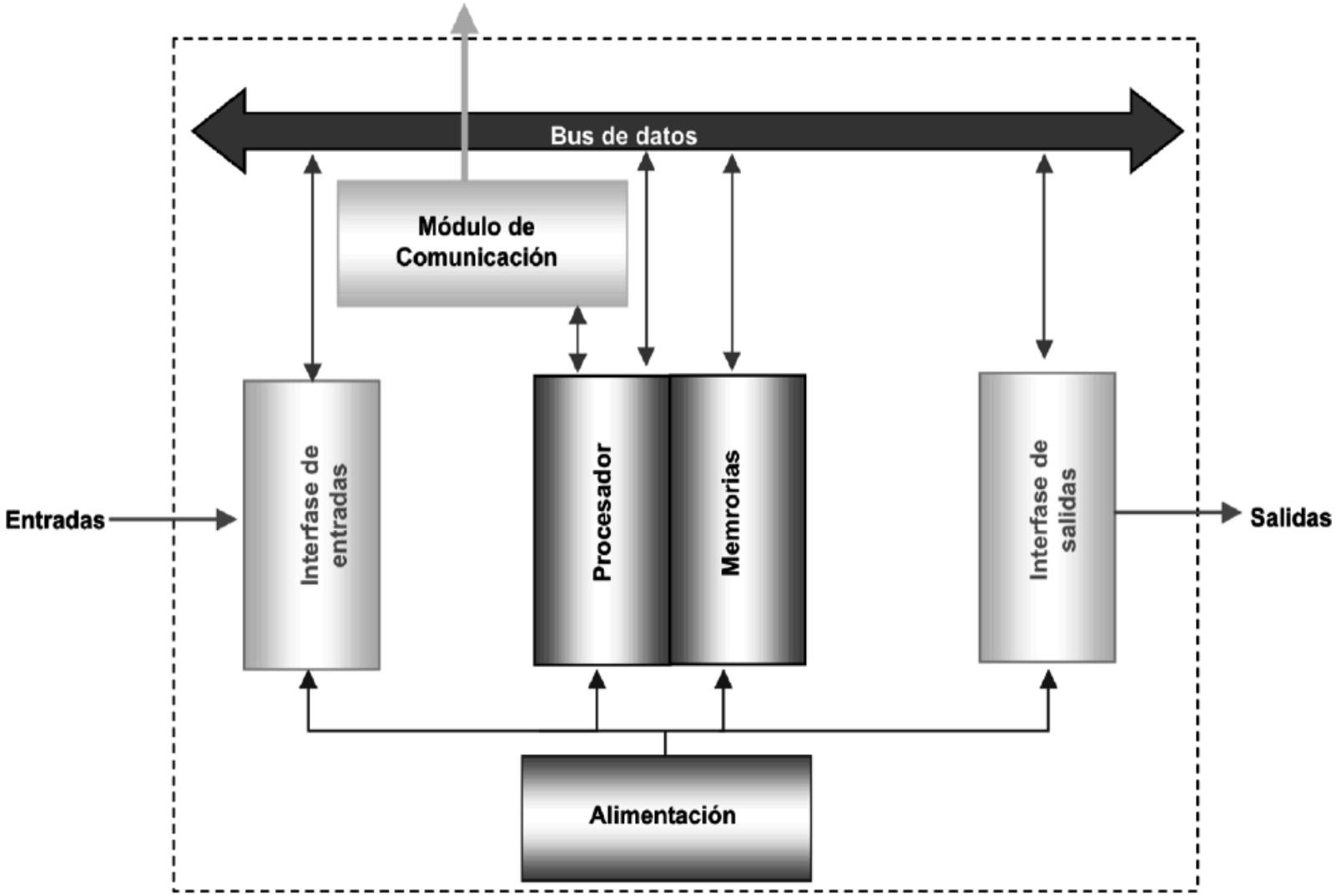
Desventajas

- Requiere un programador (alguien que sepa) para el PLC
- Costo inicial elevado
- Tener cuidado con *Casarse con una marca*
- Sensores especializados requieren módulos aparte

Estructura básica



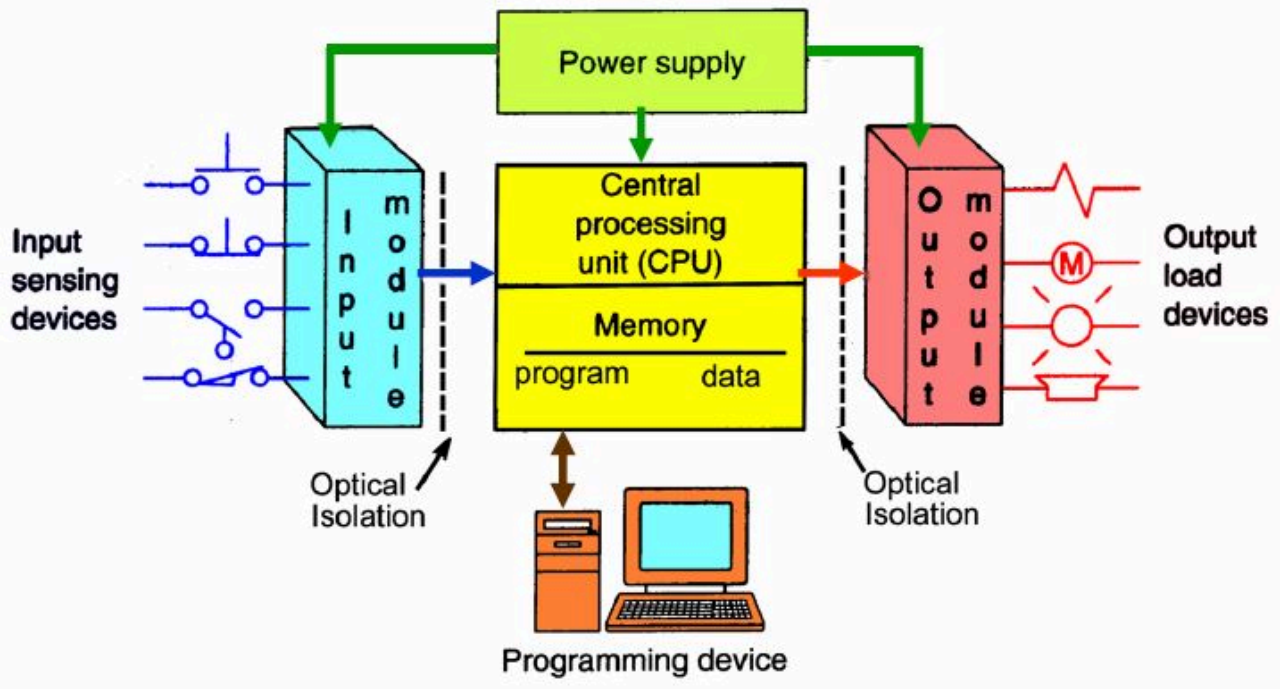
Estructura básica



Estructura básica: Procesador

- Cerebro del sistema
- Ejecutar el programa realizado por el usuario
- Administración de la comunicación
- Ejecutar los programas de autodiagnósticos

El procesador necesita un programa escrito por el fabricante, llamado sistema operativo, comúnmente no accesible por el
usuario, grabado en una memoria ROM.



Estructura básica: Memoria

Capaz de almacenar y retirar información. Almacenan:

Datos del proceso:

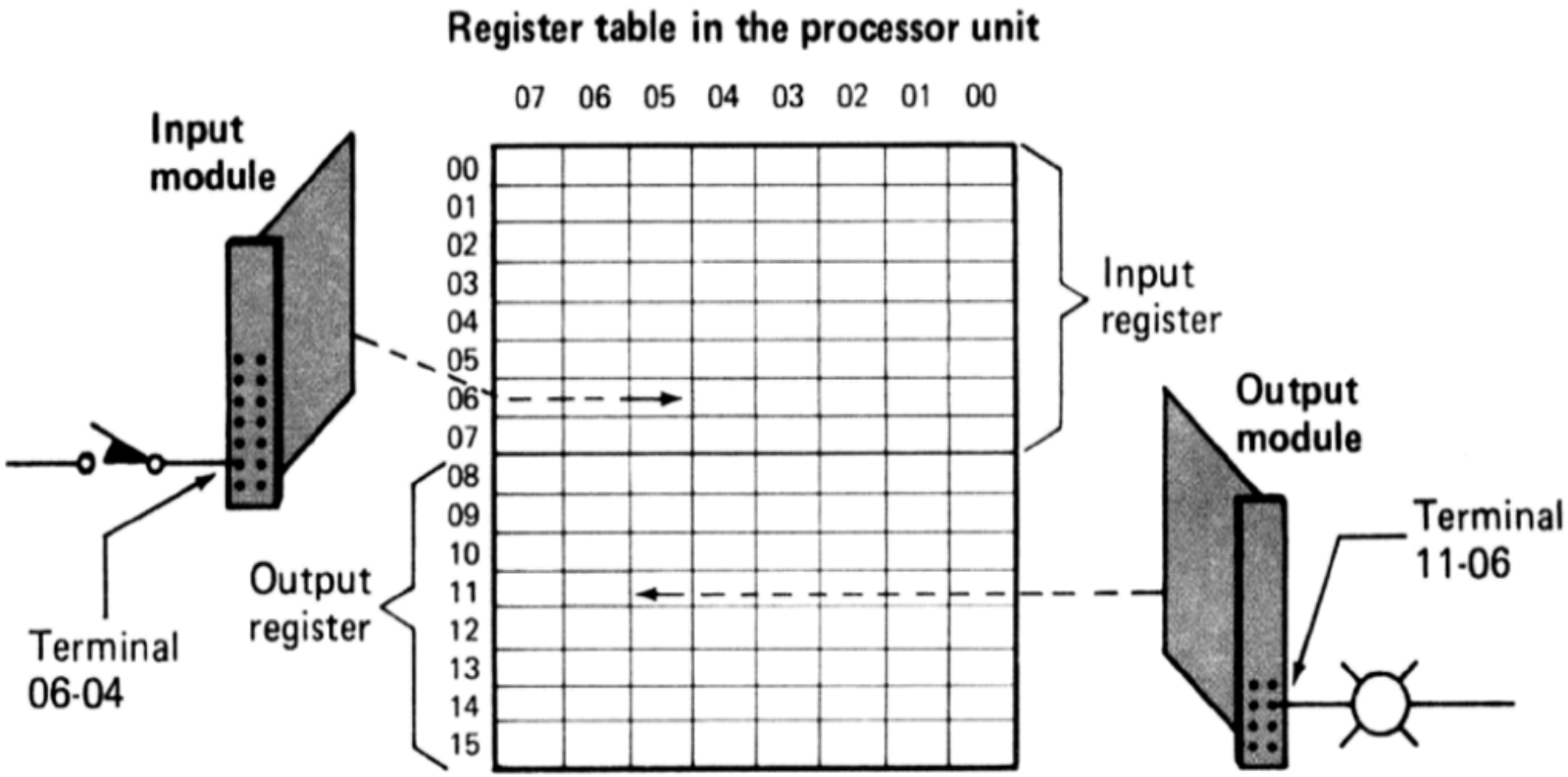
- Señales de entradas y salidas
- Variables internas, de bit y de palabra.
- Datos alfanuméricos y constantes.

Datos del control:

- Instrucciones de usuario, programa
- Configuración del autómata.

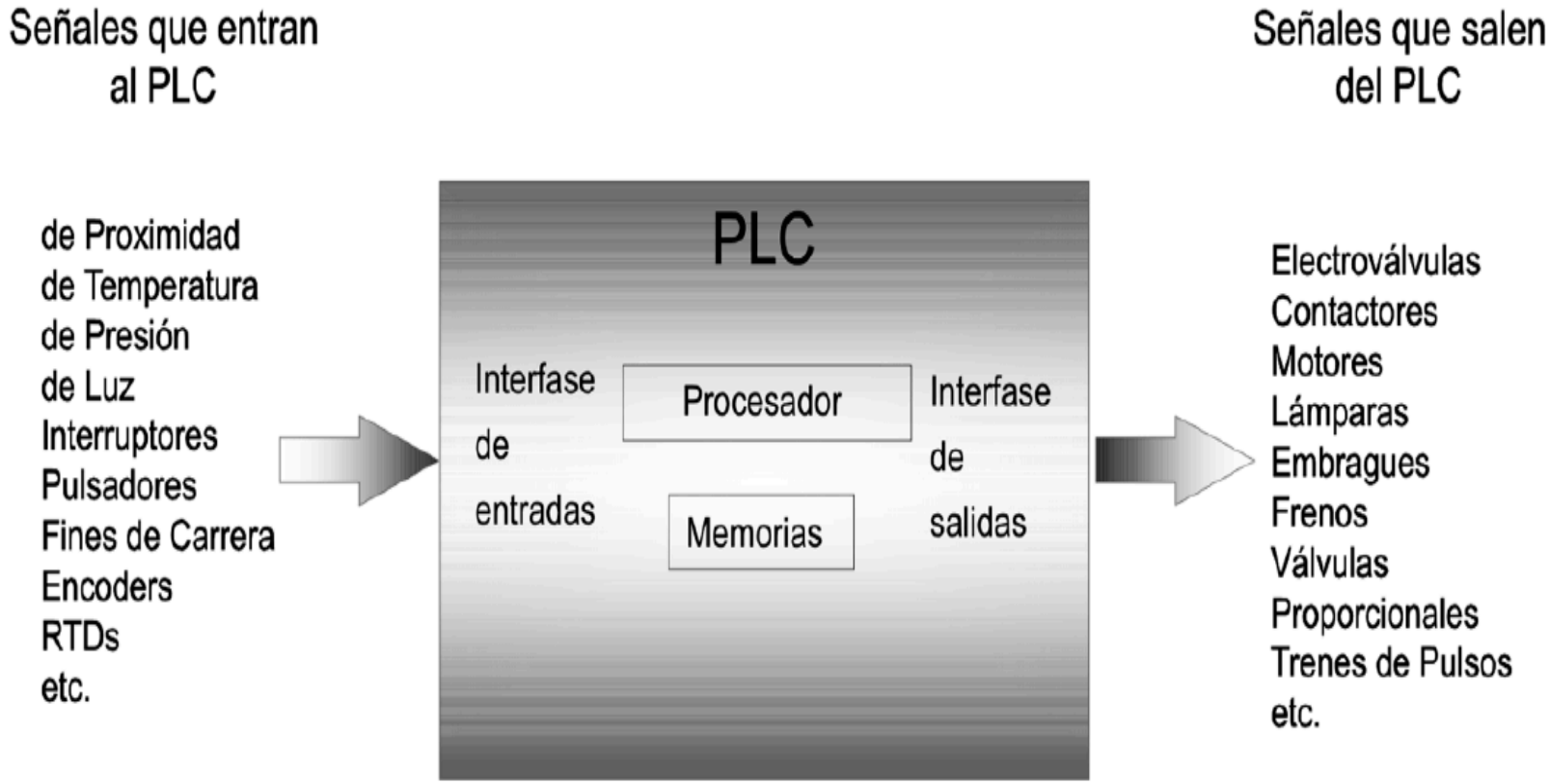
Estructura básica: Memoria de datos de proceso

Capaz de guardar información originada en el microprocesador incluyendo: tiempos, unidades de conteo y relés internos

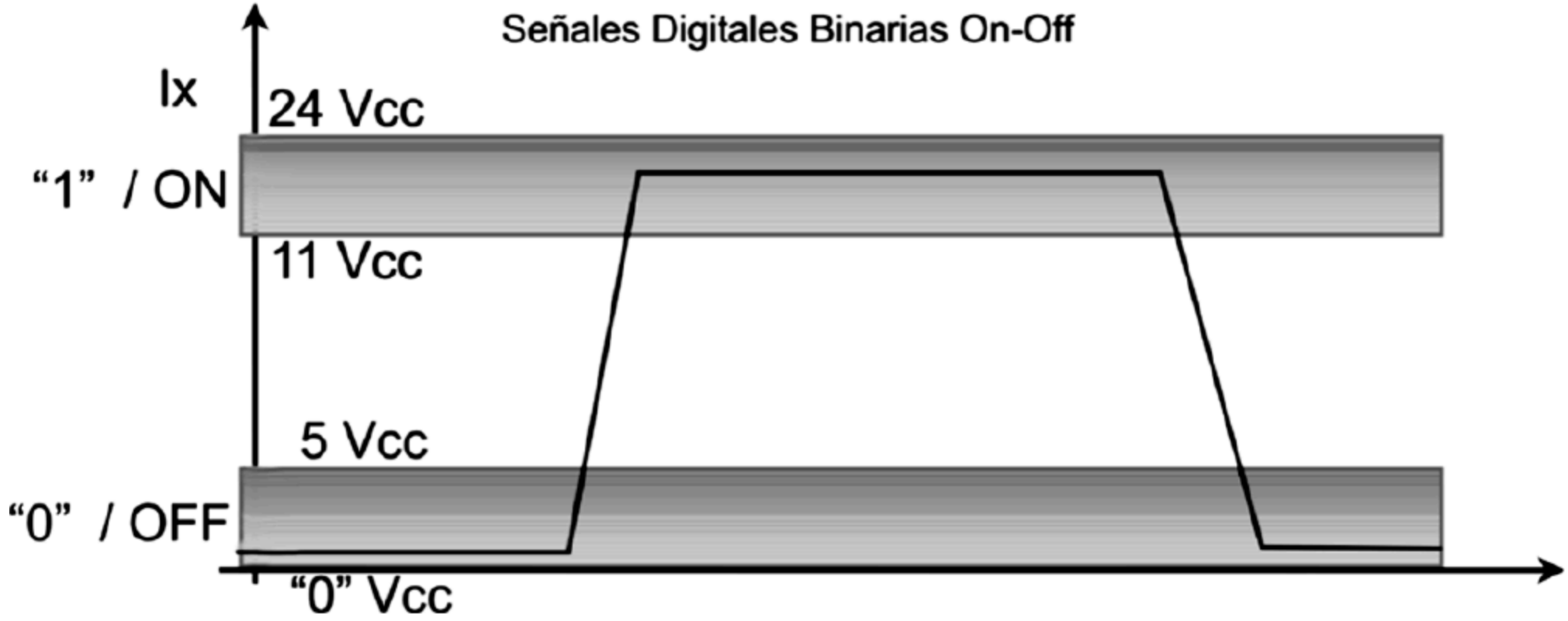


Estructura básica: Memoria de datos de control

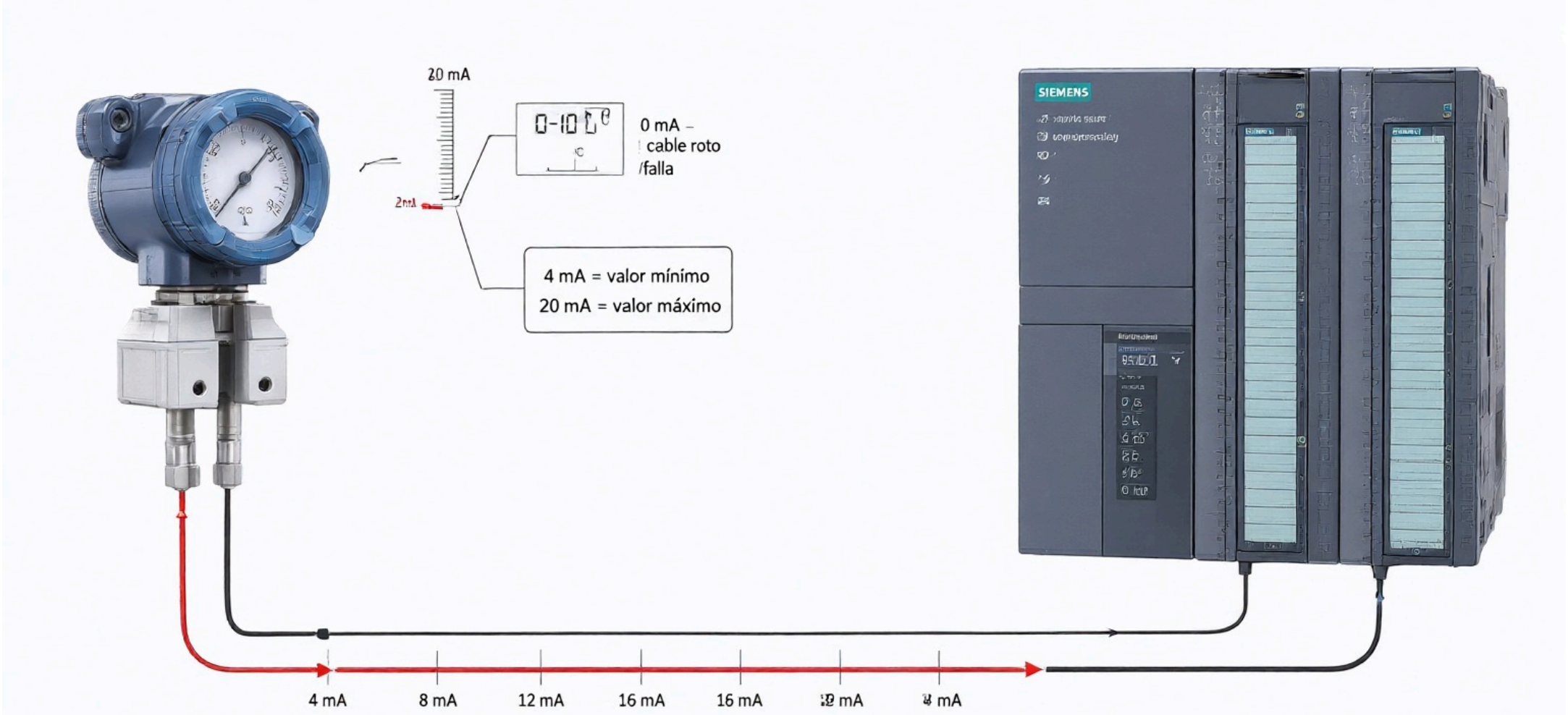
Utilizada para guardar el programa



PLC: Señales digitales



PLC: Señales analógicas



PLC: Señales analógicas

Equivalencia de una señal analógica en un PLC como el S7-1200 con un A/D de 16 bits

Corriente	Valor digital	Variable física (ej. 0–100 °C)
4 mA	0	0 °C
8 mA	6912	25 °C
12 mA	13824	50 °C
16 mA	20736	75 °C
20 mA	27648	100 °C

PLC: tipos

- Compacto
- Modular



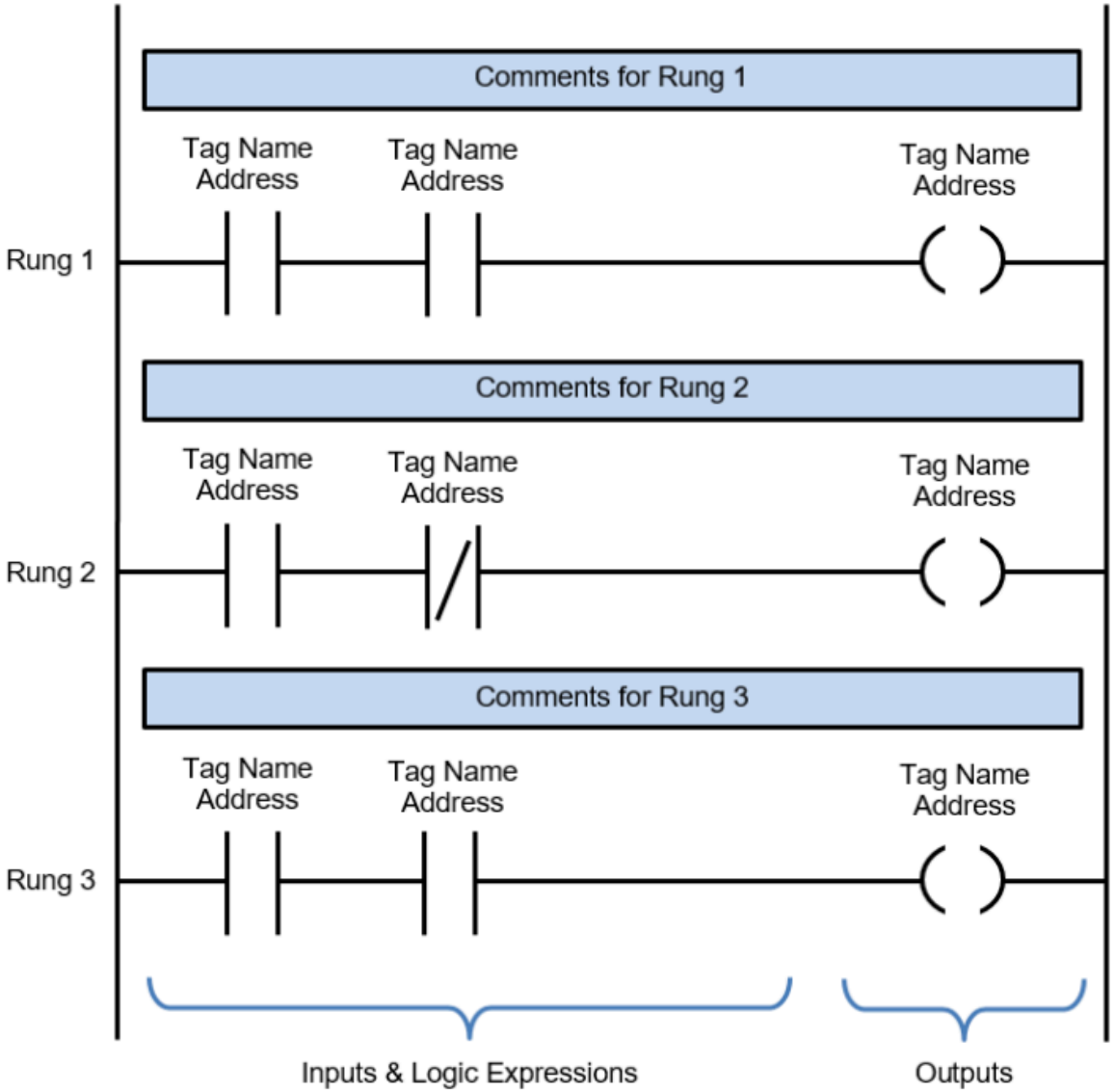


Diagrama escalera (Ladder)

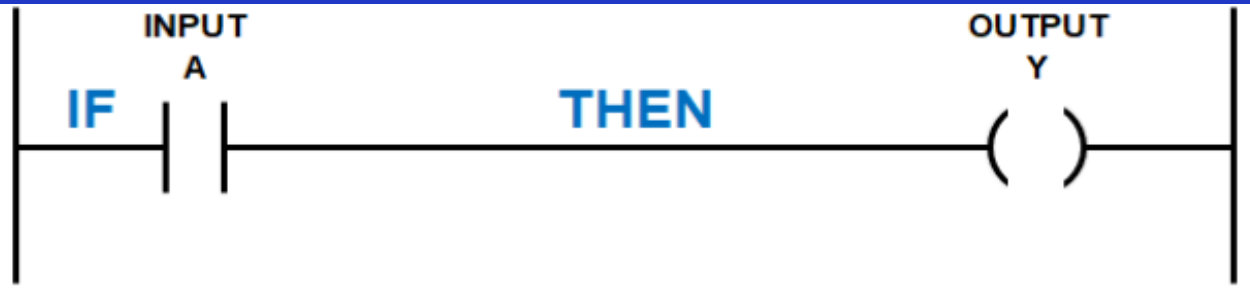
El Diagrama de Escalera, utilizado en automatización industrial para circuitos lógicos de control. Es uno de los métodos básicos y más utilizados para programar PLCs, ya que es una programación mucho más visual que los lenguajes de texto como C, BASIC, y otros.

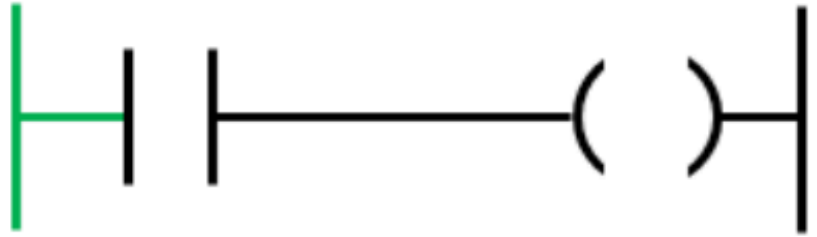
Además, en los años 70’s cuando se incorporaron los PLC, ya se acostumbraba trabajar con diagramas de conexión de relés, los cuales son parecidos a un diagrama de escalera.

Ladder


Comments for Rung 1
Tag Name
Address
Tag Name
Address
Tag Name
Address
Rung 1
Comments for Rung 2
Tag Name
Address
Tag Name
Address
Tag Name
Address
Rung 2
Comments for Rung 3
Tag Name
Address
Tag Name
Address
Tag Name
Address
Rung 3
Inputs & Logic Expressions
Outputs

Ladder



	INPUT	OUTPUT
	A	Y
A= FALSE		
A= TRUE		

Ladder: NOT

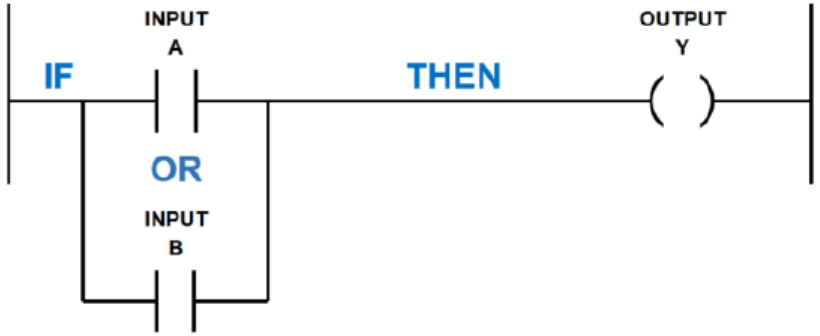
	A	NOT A
FALSE		
TRUE		

Ladder: AND



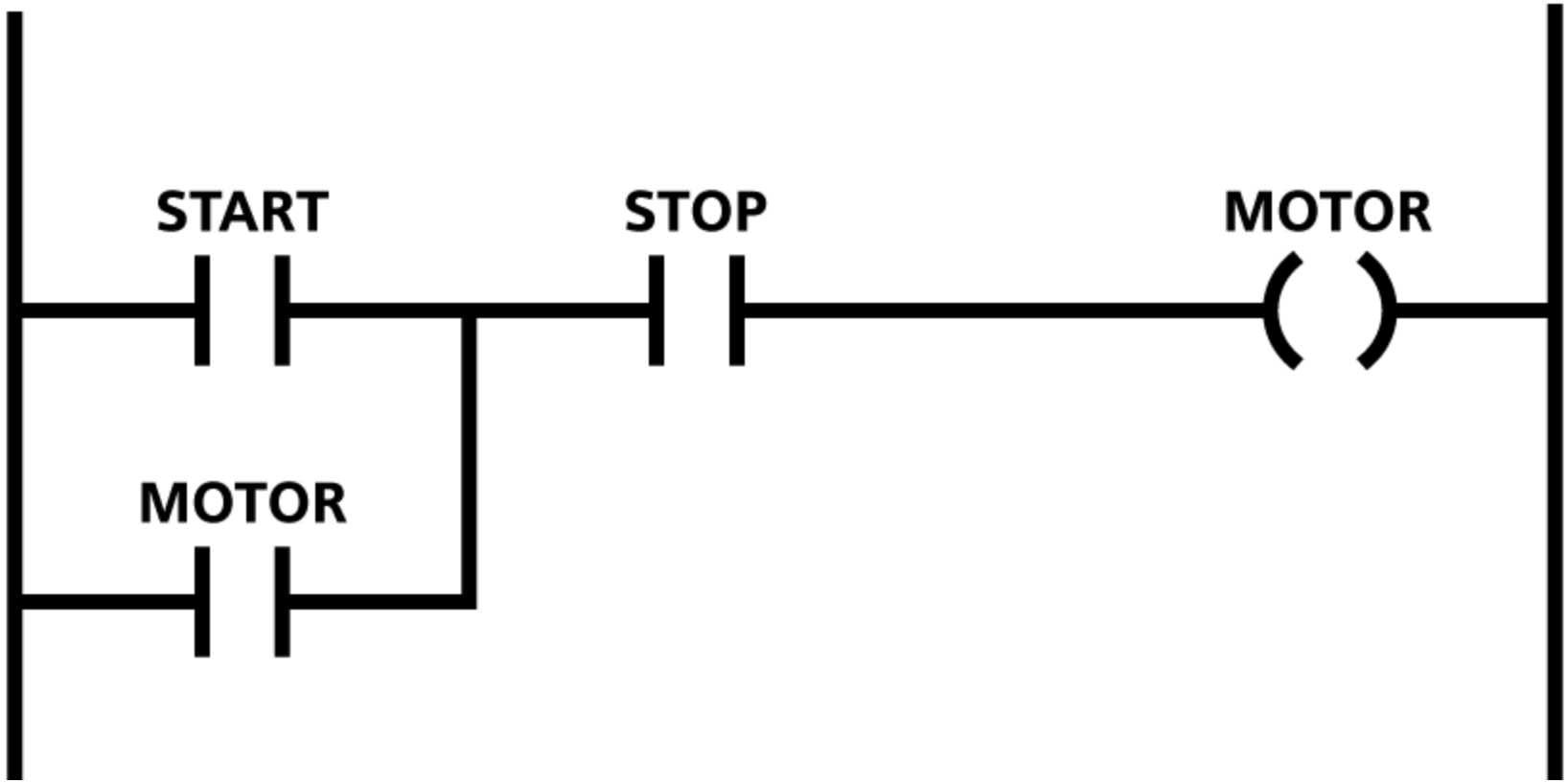
	INPUTS		OUTPUT
	A	B	Y
A= FALSE B= FALSE Y= FALSE			
A= FALSE B= TRUE Y= FALSE			
A= TRUE B= FALSE Y= FALSE			
A= TRUE B= TRUE Y= TRUE			

Ladder: OR

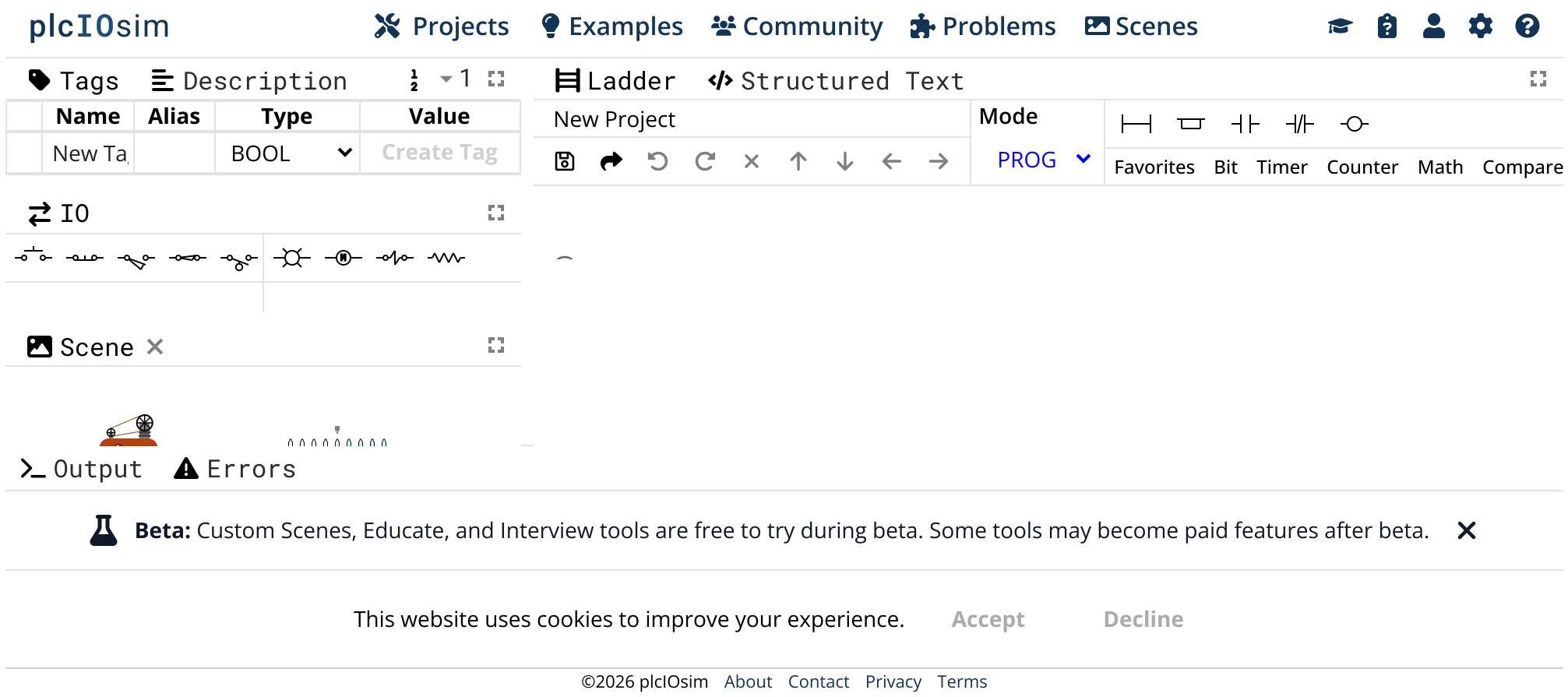


		OUTPUT Y
A= FALSE B= FALSE Y= FALSE	INPUT A INPUT B	
A= FALSE B= TRUE Y= TRUE	INPUT A INPUT B	
A= TRUE B= FALSE Y= TRUE	INPUT A INPUT B	
A= TRUE B= TRUE Y= TRUE	INPUT A INPUT B	

Ladder: ejemplo

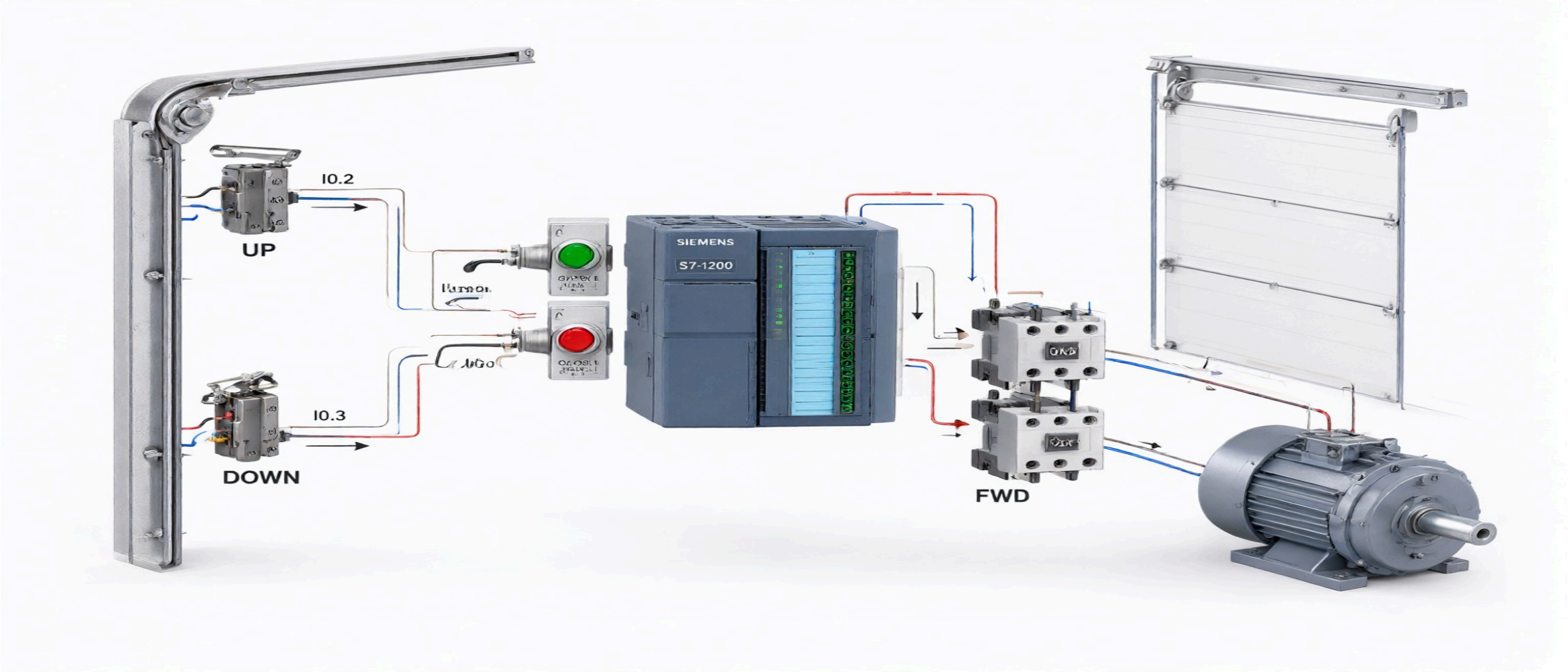


Simulador: plcIOsim



Enlace al simulador

Ejemplo: Puerta de garaje



Ejemplo: Puerta de garaje

El pulsador OPEN energiza FWD hasta que el final de carrera UP se activa; soltar OPEN detiene el motor. El pulsador CLOSE energiza REV hasta que DOWN se activa; soltar CLOSE detiene el motor.

Enlace del ejemplo

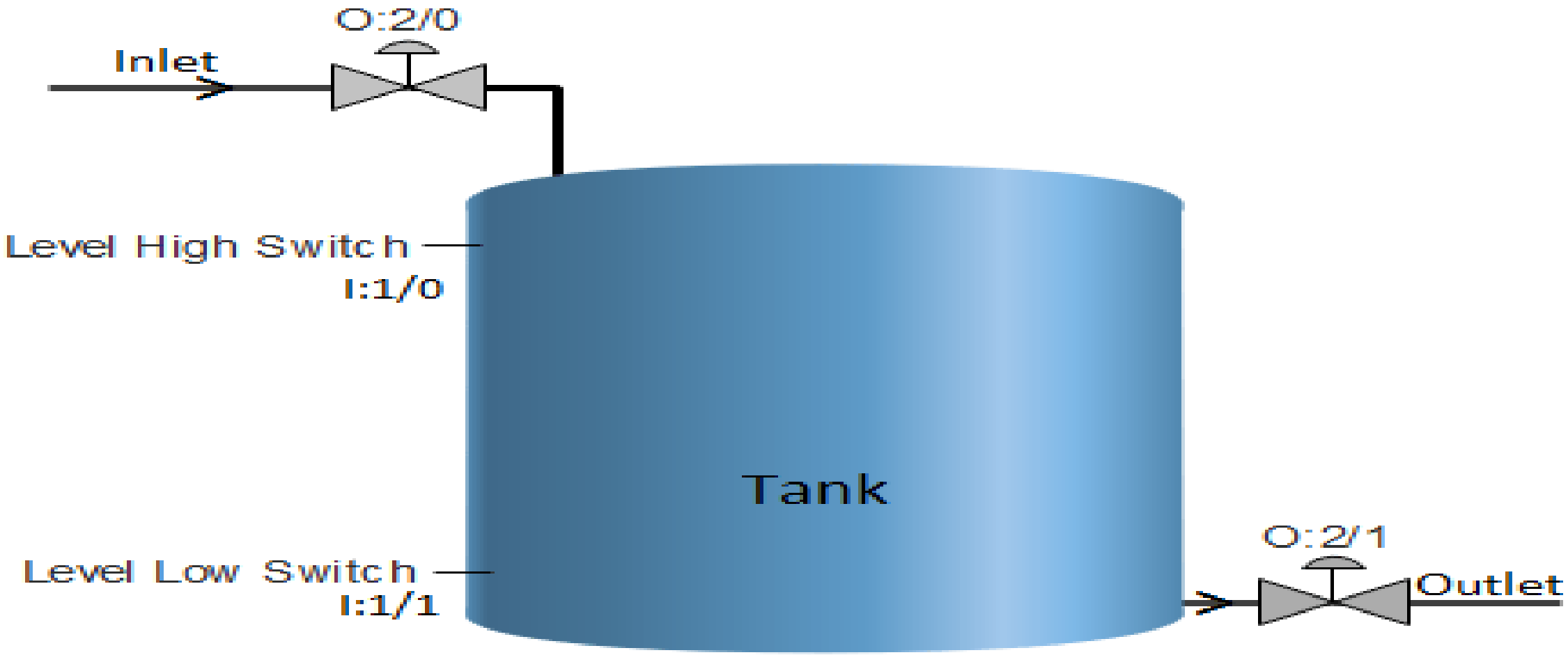
Ejemplo: Puerta de garaje

Dirección	Tag	Dispositivo	Tipo
I0.0	OPEN	Pulsador	Normalmente abierto (NO)
I0.1	CLOSE	Pulsador	Normalmente abierto (NO)
I0.2	UP	Final de carrera (puerta arriba)	Normalmente abierto (NO)
I0.3	DOWN	Final de carrera (puerta abajo)	Normalmente abierto (NO)
Q0.0	FWD	Contactor del motor (subida)	Salida
Q0.1	REV	Contactor del motor (bajada)	Salida

Ejemplo: Puerta de garaje

O	C	U	D	FWD	REV	Descripción
0	0	0	0	0	0	Sin acción
0	0	0	1	0	0	Sin acción (DOWN activo)
0	0	1	0	0	0	Sin acción (UP activo)
0	0	1	1	0	0	Sin acción
0	1	0	0	0	1	Cierra (REV)
0	1	0	1	0	0	CLOSE + DOWN → se detiene
0	1	1	0	0	1	Cierra (REV)
0	1	1	1	0	0	CLOSE + DOWN → se detiene
1	0	0	0	1	0	Abre (FWD)
1	0	0	1	1	0	Abre (FWD)
1	0	1	0	0	0	OPEN + UP → se detiene

Ejemplo: Nivel de tanque



Ejemplo: Nivel de tanque

